Beskrive mønstre algebraisk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan beskrive mønstre med en formel med n.

Husk Regel

Lineært mønster: $a \cdot n + b$. Øker økningen, inneholder formelen n^2.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	5	7	9	11

Hvor mange er det i figur 36?

Svar: _____

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	9	13	17	21

Hvor mange er det i figur 44?

Svar: _____

c)

Figur	1	2	3	4
Antall	6	10	14	18

Hvor mange er det i figur 32?

Svar: _____

d)

Figur	1	2	3	4
Antall	9	15	21	27

Hvor mange er det i figur 40?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	13	20	27	34

Hvilken formel gir antallet i figur n?

☐ **7n + 6** ☐ **7n + 13** ☐ **13n + 7** ☐ **n + 7**

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	3	9	15	21

Hvilken formel gir antallet i figur n?

☐ **6n – 3** ☐ **6n + 3** ☐ **3n + 6** ☐ **n + 6**

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	3	6	11	18

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ $n^2 + 2$ ☐ $2n + 2$ ☐ $n^2 + n + 2$ ☐ $n^2 + 3$

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Figur n er et kvadrat med n · n ruter pluss 2 ekstra ruter. Skriv en formel og finn antallet i figur 12.

Svar: _____

b) En tabell viser 3, 6, 9, 12 for figur 1–4. Finn formelen.

Svar: _____

c) Antall stoler rundt n bord som står på rad er 5n + 3. Hvor mange stoler trengs til 20 bord?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **75**

Økning 2 per figur, figur 0 ville hatt 3 → 2 · 36 + 3 = **75**

b) **181**

Økning 4 per figur, figur 0 ville hatt 5 → 4 · 44 + 5 = **181**

c) **130**

Økning 4 per figur, figur 0 ville hatt 2 → 4 · 32 + 2 = **130**

d) **243**

Økning 6 per figur, figur 0 ville hatt 3 → 6 · 40 + 3 = **243**

Oppgave 2

a) **7n + 6**

Økning per figur: 7, så formelen starter med 7n → Figur 1: 7 · 1 + 6 = 13 ✓

b) **6n - 3**

Økning per figur: 6, så formelen starter med 6n → Figur 1: 6 · 1 – 3 = 3 ✓

Oppgave 3

a) **n^2 + 2**

Økningen øker (3, 5, 7), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 11

Oppgave 4

a) **n^2 + 2. 146**

12^2 + 2 = 146

b) **3n**

Økning 3, figur 0 ville hatt 0

c) **103**

5 · 20 + 3 = 103